

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 192»

Учебный тренажёр «SchoolLinux»



Участник:

ученик 9 «В» класса ГБОУ Школа
№ 192 Карасев Антоний Георгиевич

Руководитель:

педагог ГБОУ Школа № 192
Бонвеч Елена Алексеевна

Проблема

- 60% школ РФ используют отечественные дистрибутивы Linux, для эффективного использования Linux необходимы навыки работы с командной строкой
- Существующие инструменты обучения не адаптированы под школьные условия



Цель проекта

- Разработать инструмент для организации практических работ с командной строкой в процессе изучения ОС на базе Linux, внедрить игровые механики в процесс обучения
- Дать учителям информатики способ проводить такие работы, контролировать прогресс учеников, получать отчёты



«Клады»



"klad:something"



Сценарии игры

«Прятание кладов»

- Ученики прячут клады на своих компьютерах в соответствии с заданием
- Система пытается найти клады и проверяет файловую структуру на соответствие критериям

«Поиск кладов»

- Ученики ищут клады, спрятанные системой в файловом дереве по заданным параметрам.
- Ученики сдают найденные клады в форму

Выбор технологий

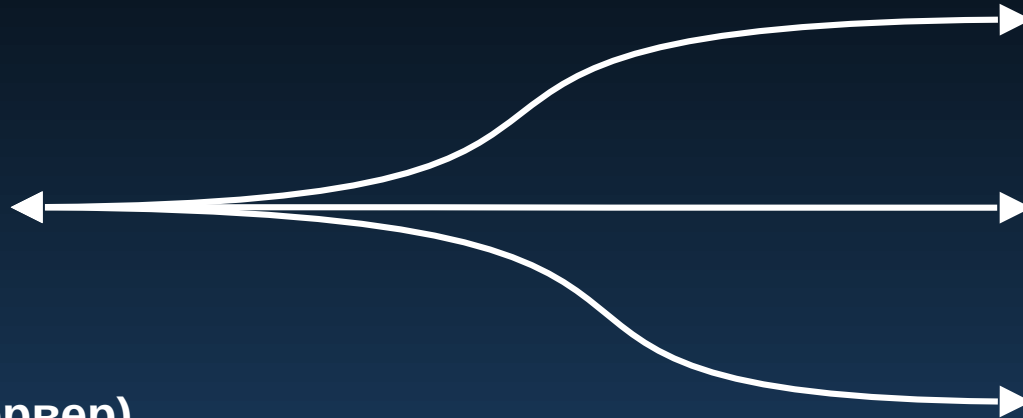


Компьютер учителя (сервер)

*FastAPI, Paramiko,
Socket.IO (Python),*

Интерфейс учителя

*React, Axios, React Data
Grid, Socket.IO
(JavaScript)*



**Компьютеры учеников
(клиенты)**

*React, TypeScript, Axios,
Socket.IO (JavaScript)*

После регистрации в браузере, сервер использует IP-адреса учеников для SSH-доступа

Запуск

```

+  v
Терминал
Starting backend server...
Local URL:  http://localhost:8000
Network URL: http://192.168.1.75:8000

Starting SL3...

INFO      backend.app.main          Starting SchoolLinux      03:19:39
INFO      backend.app.state         State saved to SLData.json 03:19:39
INFO:      Started server process [274877]
INFO:      Waiting for application startup.
DEBUG     backend.app.state         State reloaded from SLData.json 03:19:39
INFO      backend.app.services.game   Registered game: TestGame (test)      03:19:39
INFO      backend.app.services.game   Registered game: HideGame (hide)      03:19:39
INFO      backend.app.services.game   Registered game: FindGame (find)      03:19:39
INFO      backend.app.state         State saved to SLData.json 03:19:39
INFO:      Application startup complete.
```

Регистрация

➔ Регистрация

🖨 Номер компьютера

► Рекомендуемый формат

Номер компьютера

👤 Полное имя

► Рекомендуемый формат

Полное имя

➔ Подключиться

*Вы можете быть дисквалифицированы за грубое несоответствие данных формату/
некорректные данные*

Интерфейс учителя

 School Linux

Ученики

 IP	 Компьютер	 Имя	 Очки	 Действие
192.168.0.11	403-1	Тест Тестовский	12	 Изгнать
192.168.0.12	403-2	Иван Петров	8	 Изгнать
192.168.0.13	403-3	Мария Сидорова	15	 Восстановить

Требуемый счёт 5

Экспорт CSV

Текущая игра:

Поиск клада

Поиск клада

Найдите скрытый файл с ключом и отправьте его содержимое.

Параметры игры:

Базовая папка:

\$HOME

Подсказки:



Максимум попыток:

3



Применить параметры

Интерфейс ученика

 School Linux

 403-1

 Тест Тестовский



4

Требуемый счёт: 5

Поиск клада

Найдите скрытый файл с ключом и отправьте его содержимое.

Проверка выполняется через SSH

 Проверить

 Выйти

Интерфейс ученика

 School Linux

 403-1

 Тест Тестовский

 12

Требуемый счёт: 5

Поиск клада

Найдите скрытый файл с ключом и отправьте его содержимое.

 Ответ:

Введите ответ

 Проверить

 Выйти

Оптимизации

- Скрипты
- Модули для игровых сценариев

Тестирование



- Тестирование проводилось несколько раз на нескольких классах Школы №192

Время выполнения задания «поиск кладов»:

- Без продвинутых команд: 30 минут
- Повторный запуск: время немного сократилось
- Продвинутыми команды поиска: время сократилось до 5 минут (в 6 раз).

Сравнение с аналогами

Критерий	SchoolLinux	OverTheWire	Другие тренажёры
Отработка навыков	✓	✓	✓
Русский интерфейс	✓	✗	?
Управление учителем	✓	✗	✗
Работа офлайн (локальная сеть)	✓	✗	?
Интеграция в урок	✓	✗	✗
Индивидуальные задания	✓	✗	?
Разнообразие заданий	✓	✓	✓

Перспективы



- Встроенный курс по Linux для учителей
- Дополнительные игровые сценарии
- Использование созданного ПО для проведения работ с другими технологиями (Git)

Учебный тренажёр «SchoolLinux»



Карасев Антоний, ГБОУ Школа №192